Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Análise Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Teste 2 :: 23 de maio de 2026

Nome _____ Número _____

As respostas devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [2 valores] Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathscr{C}^1$, cujo vetor gradiente é não nulo em qualquer ponto e cujas curvas de nível são retas horizontais.
Considerando o conjunto $\mathscr{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 1\}$, indique se extremos (absolutos) de $f_{|\mathscr{S}}$, máximo ou mínimo, existem e, em caso afirmativo, em que pontos é que ele(s) ocorre(m).

Resolução.

Como as curvas de nível de f são retas horizontais, o gradiente de f (não nulo) é sempre vertical.

O conjunto $\mathscr{S}$ é a curva de nível 1 da função $g(x, y) = (x-1)^2+y^2$ cujo gradiente $\nabla g(x, y) = (2x-2, 2y)$ apenas se anula no ponto $(1, 0)$, ponto que não pertence a $\mathscr{S}$.

Assim, se $(x, y) \in \mathscr{S}$ é um ponto de extremo de $f_{|\mathscr{S}}$, pelo Teorema de Lagrange, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$(0, 1) = \lambda \nabla g(x, y) = \lambda(2x - 2, 2y).$$

Da primeira componente obtemos $0 = \lambda(2x-2)$. Como a segunda componente implica que $\lambda \neq 0$, segue-se que $x = 1$. Usando agora a restrição $(x - 1)^2 + y^2 = 1$, obtemos $y^2 = 1$, isto é, $y = \pm 1$.

Logo, os pontos $(1, 1)$ e $(1, -1)$ são os únicos candidatos a pontos de extremo.

Como f é contínua e $\mathscr{S}$ é um conjunto fechado e limitado, pelo Teorema de Weierstrass, a restrição $f_{|\mathscr{S}}$ possui máximo e mínimo absolutos que ocorrem necessariamente nos pontos $(1, 1)$ e $(1, -1)$ (não sendo possível determinar qual é qual).

Questão 2. [2 valores] Sejam $\mathscr{R}_1$ e $\mathscr{R}_2$ regiões do plano, fechadas, limitadas e disjuntas, simétricas relativamente ao eixo das abcissas. Sabendo que $\iint_{\mathscr{R}_1} y \, d(x, y) = 3$ indique o valor do integral $\iint_{\mathscr{R}_2} y \, d(x, y)$.

Resolução.

Como $\mathscr{R}_2$ é a simétrica de $\mathscr{R}_1$ relativamente ao eixo das abcissas, temos que cada ponto $(x, y) \in \mathscr{R}_1$ corresponde ao ponto $(x, -y) \in \mathscr{R}_2$. Assim,

$$\iint_{\mathscr{R}_2} y \, d(x, y) = -\iint_{\mathscr{R}_2} -y \, d(x, y) = -\iint_{\mathscr{R}_1} y \, d(x, y).$$

Assim, sendo $\iint_{\mathscr{R}_1} y \, d(x, y) = 3$, segue-se que $\iint_{\mathscr{R}_2} y \, d(x, y) = -3$.

Questão 3. [2 valores] Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathscr{C}^2$ e P um ponto crítico de f. A matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & 1 & 3 \end{pmatrix}$ corresponde à matriz hessiana, incompleta, de f em P. Indique se o ponto P é ponto de máximo ou mínimo local de f.

Resolução.

Como $f \in \mathscr{C}^2$, a matriz hessiana é simétrica, logo

$$H_f(P) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Os menores principais de $H_f(P)$ são

$$H_1 = 2 > 0, \qquad H_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0, \qquad H_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 2(6-1) = 10 > 0.$$

Como todos os menores principais são positivos, a matriz hessiana é definida positiva e conclui-se que P é um ponto de mínimo local de f.

Questão 4. [2 valores] Determine as coordenadas cilíndricas e esféricas do ponto cujas coordenadas cartesianas são $(-1, 1, 1)$.

Resolução.

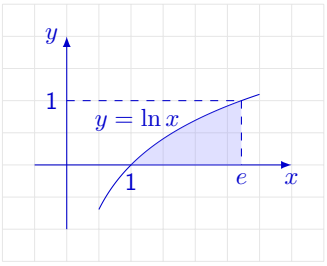
Coordenadas cilíndricas:

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ e } \operatorname{sen}\theta = \frac{y}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \ \theta \in [0, 2\pi[, \quad z = z$$

$(r, \theta, z) = (\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}, 1)$.

Questão 5. [2 valores] Apresente a sequência iterada de integrais simples que resulta da troca da ordem de integração em $\displaystyle\int_1^e \int_0^{\ln x} \operatorname{sen} y^2 \, dy \, dx$.

Resolução.



$$\int_1^e \int_0^{\ln x} \operatorname{sen} y^2 \, dy \, dx = \int_0^1 \int_{e^y}^e \operatorname{sen} y^2 \, dx \, dy$$

Questão 6. [4 valores] Determine, caso existam, o mínimo e o máximo da função $f(x, y) = x^2 y$ no conjunto $\mathscr{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 = 2\}$.

Resolução.

Como $\mathscr{A}$ é um conjunto fechado e limitado e f é contínua, pelo Teorema de Weierstrass, existem máximo e mínimo absolutos de f no conjunto $\mathscr{A}$.

Método dos multiplicadores de Lagrange

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} (2xy, x^2) = \lambda(2x, 4y) \\ x^2 + 2y^2 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2xy = 2\lambda x \\ x^2 = 4\lambda y \\ x^2 + 2y^2 = 2 \end{cases}$$

Caso 1: $x = 0$

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 4\lambda y \\ 2y^2 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} — \\ 0 = 4\lambda y \\ y = \pm 1 \end{cases} \iff \begin{cases} — \\ 0 = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases}$$

Logo, obtemos os pontos $(0, 1)$ e $(0, -1)$.

Caso 2: $x \neq 0$.

$$\begin{cases} y = \lambda \\ x^2 = 4y^2 \\ 6y^2 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} — \\ x^2 = 4y^2 \\ y = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \iff \begin{cases} — \\ x^2 = \frac{4}{3} \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \vee \begin{cases} — \\ x^2 = \frac{4}{3} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} — \\ x = \pm\frac{2}{\sqrt{3}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \vee \begin{cases} — \\ x = \pm\frac{2}{\sqrt{3}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

Obtemos os pontos $\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ e $\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

Valores da função: $f(0, \pm 1) = 0$, $f\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{4\sqrt{3}}{9}$, $f\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{9}$

Logo, f tem máximo absoluto $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ em $\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ e mínimo absoluto $-\frac{4\sqrt{3}}{9}$ em $\left(\pm\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

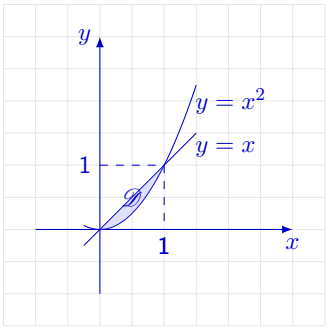
Questão 7. [2 valores] Considere o conjunto $\mathscr{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\}$.

a) Faça um esboço de $\mathscr{D}$.

b) Calcule $\iint_{\mathscr{D}} (x - y)\, d(x, y)$.

Resolução.

a)



$$\mathscr{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\}$$

b)

$$\begin{aligned} \iint_{\mathscr{D}} (x - y)\, d(x, y) &= \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x - y)\, dy\, dx \\ &= \int_0^1 \left[xy - \frac{y^2}{2}\right]_{y=x^2}^{x} dx = \int_0^1 \left[\left(x^2 - \frac{x^2}{2}\right) - \left(x^3 - \frac{x^4}{2}\right)\right] dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - x^3 + \frac{x^4}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{10}\right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{1}{60}. \end{aligned}$$

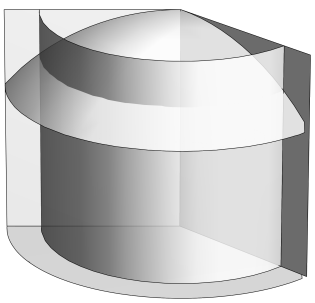
Questão 8. [4 valores] Seja $\mathscr{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \leq 0, y \leq x, z \geq 0, x^2 + y^2 \leq 9, x^2 + y^2 + z^2 \leq 25\}$.

a) Coloque, na figura, os eixos coordenados.

b) Legende a figura identificando a equação de cada uma das cinco superfícies que limitam a região $\mathscr{S}$.

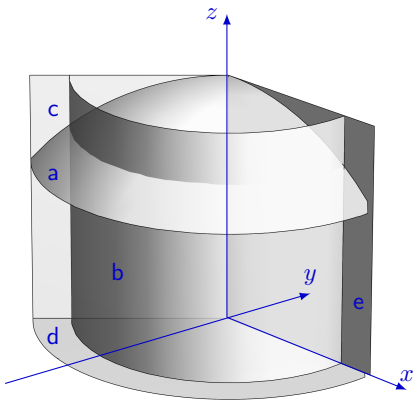
c) Usando coordenadas cartesianas, escreva uma expressão integral iterada que permita calcular o integral $\iiint_{\mathscr{S}} (x + y)\, d(x, y, z)$.

d) Usando coordenadas cilíndricas ou esféricas, escreva uma expressão integral iterada que calcule o volume de $\mathscr{S}$.



Resolução.

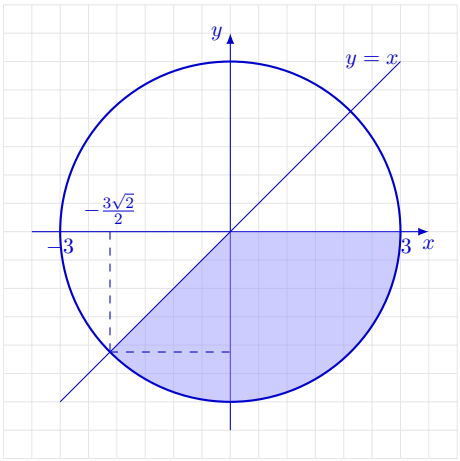
a) e *b)*



a $x^2+y^2+z^2=25$
b $x^2+y^2=9$
c $y=x$
d $z=0$
e $y=0$

b)

Projeção no plano xOy



$$\iiint_{\mathscr{S}} (x+y)\,d(x,y,z) = \int_{\frac{-3\sqrt{2}}{2}}^{0}\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{x}\int_{0}^{\sqrt{25-x^2-y^2}} (x+y)\,dz\,dy\,dx + \\ + \int_{0}^{3}\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{0}\int_{0}^{\sqrt{25-x^2-y^2}} (x+y)\,dz\,dy\,dx$$

c)

Interseção da superfície esférica $x^2+y^2+z^2=25$ com a superfície cilíndrica $x^2+y^2=9$:

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=25 \\ x^2+y^2=9 \end{cases} \iff \begin{cases} z=\pm 4 \\ x^2+y^2=9 \end{cases}$$

Para $z\geq 0$, temos a circunferência $x^2+y^2=9$ no plano $z=4$.

Coordenadas cilíndricas:

$$\text{Vol}(\mathscr{S}) = \iiint_{\mathscr{S}} d(x,y,z) = \int_{5\pi/4}^{2\pi}\int_{0}^{3}\int_{0}^{\sqrt{25-r^2}} r\,dz\,dr\,d\theta$$

Coordenadas cilíndricas e esféricas:

$$\text{Vol}(\mathscr{S}) = \iiint_{\mathscr{S}} d(x,y,z) = \int_{5\pi/4}^{2\pi}\int_{0}^{3}\int_{0}^{4} r\,dz\,dr\,d\theta + \int_{5\pi/4}^{2\pi}\int_{0}^{\arctan(\frac{3}{4})}\int_{0}^{5} \rho^2\,\text{sen}\,\varphi\;\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$

Coordenadas esféricas:

$$\text{Vol}(\mathscr{S}) = \int_{5\pi/4}^{2\pi}\int_{0}^{\arctan(\frac{3}{4})}\int_{0}^{5} \rho^2\,\text{sen}\,\varphi\;\,d\rho\,d\varphi\,d\theta + \int_{5\pi/4}^{2\pi}\int_{\arctan(\frac{3}{4})}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{\frac{3}{\text{sen}\,\varphi}} \rho^2\,\text{sen}\,\varphi\;\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$